

Atividade - Metabolismo Aeróbico

Total de pontos 100/100 ?

O e-mail do participante (**geovannamartins@uni9.edu.br**) foi registrado durante o envio deste formulário.

0 de 0 pontos



Turma *

- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D
- ☐ E
- ☐ F
- ☒ G
- ☐ H
- ☐ I
- ☐ J
- ☐ K
- ☐ L

Nome Completo *

Geovanna teixeira martins



RA *

424106563
.....

QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA

100 de 100 pontos

Leia atentamente as questões abaixo. Cada questão possui SOMENTE UMA alternativa correta. Antes de enviar o formulário confira as questões.



- ✓ Diferentemente do metabolismo anaeróbico, o metabolismo aeróbico é capaz de aproveitar a energia das oxidações dos substratos, garantindo uma maior capacidade de síntese de ATP por molécula de Glicose oxidada. De que maneira isso é realizado? *5/5
- ☒ A energia da oxidação das coenzimas (NADH e FADH₂) é convertida em um gradiente de íons H⁺, o qual será utilizado pela ATP-Sintase para a fosforilação de ADP em ATP. ✓
- ☐ A energia da oxidação das coenzimas (NADH e FADH₂) é convertida em um gradiente de íons H⁺, o qual será utilizado pela bomba de Na⁺/K⁺ para a fosforilação de ADP em ATP.
- ☐ A energia da oxidação das coenzimas (NADH, NADPH e FADH₂) é convertida em um gradiente de íons H⁺, o qual será utilizado pela ATP-Sintase para a fosforilação de ADP em ATP.
- ☐ As mitocôndrias possuem enzimas capazes de converter glicose 6-fosfato em Ribose 5-Fosfato, garantindo assim uma maior produção de ATP.



✓ Por que a presença de O_2 diminui a taxa de consumo de glicose? * 5/5

- ☐ Em aerobiose, haverá uma MENOR $[ATP]/[ADP]$, resultando em uma regulação alostérica POSITIVA sobre a enzima PFK-1.
- ☐ Em aerobiose, haverá uma MAIOR $[ATP]/[ADP]$, resultando em uma regulação alostérica POSITIVA sobre a enzima PFK-1.
- ☒ Em aerobiose, haverá uma MAIOR $[ATP]/[ADP]$, resultando em uma regulação alostérica NEGATIVA sobre a enzima PFK-1. ✓
- ☐ Em aerobiose, haverá uma MENOR $[ATP]/[ADP]$, resultando em uma regulação alostérica NEGATIVA sobre a enzima PFK-1.

✓ Quando a $[NADH] > [NAD^+]$, é correto afirmar que a velocidade do ciclo do ácido cítrico estará: *5/5

- ☐ INALTERADA.
- ☒ REDUZIDA. ✓
- ☐ AUMENTADA.
- ☐ INVERTIDA.



✓ Qual o destino dos carbonos da glicose no ciclo de Krebs? *

5/5

- ☐ Acetil-CoA
- ☐ ATP
- ☒ CO₂
- ☐ Piruvato



✓ A oxidação completa de glicose (até a formação de CO₂) ocorre em todos os tecidos?

*5/5

- ☐ Sim
- ☒ Não



- ✓ A adição de um determinado composto químico a uma suspensão de mitocôndrias em aerobiose resultará em lesão mitocondrial se esta suspensão for suplementada SOMENTE com Acetil-CoA. Entretanto, caso esta suspensão fosse suplementada com SUCCINATO no lugar de Acetil-CoA, as mitocôndrias permaneceriam viáveis, porém altas concentrações de MALATO poderiam ser observadas após algum tempo no sobrenadante. Dentre os compostos abaixo, qual resultaria em um efeito similar? *5/5
- ☐ Antimicina A, um antibiótico tóxico que impede a oxidação da Coenzima Q pelo complexo III.
 - ☐ Oligomicina, um interferente da fosforilação oxidativa que impede a síntese de ATP (inibe a ATP sintase).
 - ☒ Rotenona, um interferente da cadeia de transporte de elétrons (inibindo o complexo 1) que impede a oxidação de NADH. ✓
 - ☐ Cianeto, um interferente da cadeia de transporte de elétrons que impede a transferência de elétrons ao oxigênio (inibindo o complexo 4).



- ✓ O grau de redução de cada carregador na cadeia respiratória é determinado pelas condições na mitocôndria. Por exemplo, quando NADH e O₂ são abundantes, o grau de redução em estado estacionário dos carregadores decresce à medida que os elétrons passam do substrato ao O₂. Quando há um bloqueio na transferência de elétrons, todos os carregadores que se encontram localizados antes do bloqueio se tornam mais reduzidos, ao passo que aqueles carregadores localizados além do bloqueio se tornam mais oxidados. Nesse sentido, como ficaria o estado de oxidação da Ubiquinona e do Citocromo C na presença de altas concentrações de NADH, O₂ e Antimicina A (um inibidor do complexo 3 da cadeia de transporte de elétrons)? *5/5
- ☒ Haveria uma grande quantidade de ubiquinona REDUZIDAS e uma grande quantidade de Citocromo C OXIDADO. ✓
- ☐ Haveria uma grande quantidade de ubiquinona OXIDADAS e uma grande quantidade de Citocromo C igualmente OXIDADO.
- ☐ Haveria uma grande quantidade de ubiquinona REDUZIDAS e uma grande quantidade de Citocromo C igualmente REDUZIDO.
- ☐ Haveria uma grande quantidade de ubiquinona OXIDADA e uma grande quantidade de Citocromo C REDUZIDO.



- ✓ A falta de Tiamina leva a interrupção da atividade das enzimas Piruvato Desidrogenase e Alfaetoglutarato Desidrogenase, ambas essenciais para a continuação da oxidação do piruvato. Sendo assim, a falta de Tiamina pode levar à: *5/5
- ☐ Hiperglicemia por superativação da neoglicogênese (por excesso de piruvato)
 - ☐ Hipoglicemia por interrupção da neoglicogênese (por falta de lactato)
 - ☐ Dislipidemia por excesso de acetil-CoA (que é um precursor dos lipídeos)
 - ☒ Acidose láctica por acúmulo de piruvato (que é então convertido em lactato). ✓



✓ Para regular a velocidade do ciclo de Krebs, parte do piruvato pode ser transformada em oxaloacetato, ao invés de ser totalmente convertida em acetil-CoA. Essas reações, que servem de "preenchimento" do ciclo de Krebs, repondo intermediários do ciclo, recebem um nome específico, são chamadas de reações: *5/5

- ☐ michaelianas
- ☒ anapleróticas
- ☐ alostéricas
- ☐ enzimáticas



✓ A formação de Acetil-CoA ocorre * 5/5

- ☐ ocorre nas hemácias a partir do piruvato que é o produto final da via glicolítica
- ☐ ocorre no núcleo das células e tem como molécula original o lactato
- ☒ na mitocôndria a partir da descarboxilação da molécula de piruvato, quando oriunda da glicose
- ☐ no citossol a partir de lactato oriundo da glicólise



✓ Qual é o saldo energético da oxidação completa da glicose? * 5/5

- ☐ Exatamente 4 ATP's por glicose
- ☐ Exatamente 2 ATP's por glicose
- ☐ Aproximadamente 64 ATP's por glicose
- ☒ Aproximadamente 32 ATP's por glicose



✓ Por que o excesso de lactato somente será observado em condições de anaerobiose? *5/5

- ☒ Lactato é produzido a partir da redução de piruvato, permitindo que NADH seja oxidado a NAD⁺, mesmo na ausência de oxigênio. ✓
- ☐ Lactato é produzido a partir da oxidação de piruvato, permitindo que NAD⁺ seja reduzido a NADH, mesmo na ausência de oxigênio.
- ☐ Em anaerobiose há morte celular por necrose, resultando na liberação de lactato intracelular para o meio externo.
- ☐ Em anaerobiose há morte celular por apoptose, resultando na liberação de lactato intracelular para o meio externo.



✓ A deficiência de piruvato desidrogenase é uma doença congênita, que pode variar na manifestação dos sintomas, contudo uma manifestação comum é: *5/5

- ☐ síntese elevada de lipídios
- ☐ inibição da liberação de insulina
- ☐ acúmulo de intermediários do Krebs
- ☒ acidose metabólica



- ✓ Uma célula neoplásica é uma célula com uma alta taxa de proliferação. *5/5
Para ser capaz de se dividir a célula neoplásica precisa sintetizar biomoléculas como ácidos nucleicos, proteínas e membranas. Nestas condições é correto afirmar que:
- ☐ A célula neoplásica vai depender exclusivamente do ciclo de Krebs para obter energia pois as outras vias metabólicas vão estar ocupada construindo as biomoléculas necessárias.
 - ☐ A célula neoplásica vai ser capaz de fazer o ciclo de Krebs pois os intermediários desse ciclo não são usados para a síntese de biomoléculas.
 - ☒ A célula neoplásica vai ter o ciclo de Krebs reduzido pois os intermediários desse ciclo vão estar sendo desviados para a síntese de biomoléculas. ✓
 - ☐ A célula neoplásica ter que acelerar o seu ciclo de Krebs para obter energia pois as outras vias metabólicas vão estar ocupada construindo as biomoléculas necessárias.



✓ O que é a força próton motriz? *

5/5

- ☒ É a força que promove a síntese de ATP pela enzima ATP sintase ✓
- ☐ É a força que promove o bombeamento de prótons para o espaço intermembranas da mitocôndria
- ☐ é a força que promove o ciclo de Krebs
- ☐ É a força que promove o transporte de elétrons na fosforilação oxidativa da mitocôndria



- ✓ Um determinado composto químico, ao ser adicionado a uma cultura de células em aerobiose, promove uma elevação na taxa de oxidação de NADH em NAD⁺ e FADH₂ em FAD. Entretanto, mesmo quando a concentração de glicose no meio se encontra elevada, a concentração de ATP se encontra muito reduzida, acarretando em morte celular por necrose. Dentre os compostos abaixo, qual resultaria em um efeito similar? *5/5
- ☐ Oligomicina, um interferente da fosforilação oxidativa que impede a síntese de ATP (inibe a ATP sintase).
 - ☒ 2,4-Dinitrofenol, um desacoplador da cadeia de transporte de elétrons. ✓
 - ☐ Rotenona, um interferente da cadeia de transporte de elétrons (inibindo o complexo 1) que impede a oxidação de NADH.
 - ☐ Cianeto, um interferente da cadeia de transporte de elétrons que impede a transferência de elétrons ao oxigênio (inibindo o complexo 4).



✓ Qual é a função da Coenzima Q (também chamada de Q10 ou ubiquinona) na cadeia de transporte de elétrons? *5/5

- ☒ Transportar os elétrons dos complexos 1 e 2 para o complexo 3 ✓
- ☐ Catalisar a síntese de ATP
- ☐ Combater a formação de radicais livres
- ☐ Transportar os elétrons do complexo 3 para o complexo 4

✓ Quando a [Acetil-CoA] estiver elevada e a [Oxaloacetato] estiver reduzida, *5/5
haverá um comprometimento na síntese de CITRATO e,
consequentemente, na realização do ciclo do ácido cítrico. Nestas
situações, o organismo faz uso das:

- ☐ Reações anfibólicas do ciclo de Krebs.
- ☐ Reações catabólicas do ciclo de Krebs.
- ☐ Reações anaeróbicas do ciclo de Krebs.
- ☒ Reações anapleróticas do ciclo de Krebs. ✓



✓ Quais são, respectivamente, os principais ativadores e inibidores do ciclo *5/5 de Krebs?

- ☐ ATP e ADP
- ☐ Citrato / acetil-CoA
- ☒ ADP e NAD⁺ / ATP e NADH
- ☐ oxaloacetato / acetil-CoA



✓ O ciclo de Krebs oxida o acetil-CoA proveniente da degradação de (pode *5/5 haver mais de uma resposta):

- ☒ Lipídios
- ☒ Carboidratos
- ☒ Proteínas



Este formulário foi criado em Uninove. [Denunciar abuso](#)

Google Formulários



